

MASTER 1

Conduite et Gestion de Projet — 2025/2026

EXPRESSION DE BESOIN

Système de détection de l'énervement du joueur

TILTSCAN

Équipe projet

Lyes — Chef de projet

Abderrahim — Analyse fonctionnelle

Karim — Responsable technique

Hassan — Responsable planification

1. Contexte du besoin

L'industrie du jeu vidéo connaît une croissance sans précédent, portée par l'essor du jeu compétitif, des plateformes de streaming et de la culture e-sport. Si cette dynamique a permis l'émergence de communautés massives, elle a également exposé un phénomène longtemps minimisé : l'énervement chronique des joueurs, communément appelé « tilt ».

Le tilt désigne un état émotionnel dégradé dans lequel un joueur perd progressivement son sang-froid, prend des décisions irrationnelles, se montre agressif envers ses coéquipiers ou son matériel, et finit souvent par enchaîner les défaites. Ce phénomène est aujourd'hui reconnu comme l'une des principales causes de toxicité dans les jeux multijoueurs, mais aussi comme un facteur majeur d'abandon et de désengagement.

Aucune solution grand public ne propose à ce jour un système objectif, non intrusif et accessible permettant de détecter ce tilt en temps réel et d'intervenir de manière bienveillante avant qu'il ne dégénère. Les éditeurs disposent au mieux de systèmes de modération du chat, mais aucun outil n'analyse les signaux comportementaux primaires du joueur lui-même.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet : concevoir un système intelligent capable d'identifier les premiers signes d'énervement chez un joueur et de déclencher une intervention douce visant à apaiser la session.

2. Énoncé du besoin

2.1 Diagramme « bête à cornes »

Le diagramme « bête à cornes » permet de cadrer l'expression du besoin en répondant à trois questions fondamentales :

Question	Réponse
À qui le produit rend-il service ?	Aux joueurs (PC, console) en session de jeu.
Sur quoi agit-il ?	Sur l'expérience émotionnelle du joueur durant la session.
Dans quel but ?	Détecter l'énervement et proposer des interventions apaisantes pour réduire la frustration et la toxicité.

Énoncé synthétique du besoin :

« Permettre au joueur d'être averti et accompagné en temps réel lorsqu'il atteint un état de frustration anormal, afin d'améliorer son expérience de jeu et de réduire les comportements toxiques associés au tilt. »

2.2 Diagramme « pieuvre » — Fonctions du produit

Le diagramme pieuvre identifie les éléments du milieu extérieur (EME) avec lesquels le système TILTSCAN doit interagir, et les fonctions associées.

Éléments du milieu extérieur :

- EME1 — Joueur (utilisateur principal)
- EME2 — Périphériques d'entrée (clavier, souris, manette)
- EME3 — Webcam (capteur visuel optionnel)
- EME4 — Système d'exploitation (Windows, macOS, Linux)
- EME5 — Réglementation (RGPD, vie privée)
- EME6 — Jeu en cours (contexte applicatif)

Fonctions principales (FP) et fonctions contraintes (FC) :

Code	Énoncé de la fonction	EME concernés
FP1	Détecter en temps réel l'énervement du joueur à partir de signaux comportementaux.	Joueur, Périphériques
FP2	Calculer un score d'énervement objectif (0 à 100) basé sur des indicateurs mesurables.	Joueur, Périphériques
FP3	Déclencher une intervention douce (message, suggestion de pause) lorsque le score dépasse un seuil critique.	Joueur
FP4	Compléter l'analyse comportementale par une analyse faciale via webcam (optionnel).	Joueur, Webcam
FC1	Respecter la vie privée du joueur (traitement local, aucune donnée sensible transmise).	Réglementation, Joueur
FC2	S'exécuter sans dégrader les performances du jeu en cours.	OS, Jeu
FC3	Être compatible avec les principaux périphériques de jeu (clavier, manette Xbox/PS).	Périphériques, OS
FC4	Proposer une interface visuelle claire et non intrusive.	Joueur
FC5	Permettre au joueur d'activer/désactiver à tout moment chaque module (clavier, manette, webcam).	Joueur, Réglementation

3. Utilisateurs cibles

3.1 Profil principal

Le système s'adresse en priorité au joueur particulier, qu'il pratique le jeu vidéo de manière occasionnelle ou régulière. Trois sous-profils principaux ont été identifiés :

- Le joueur compétitif (jeux PvP type FPS, MOBA, jeux de combat) — exposition forte au tilt, fort potentiel de gain.
- Le joueur régulier (sessions longues, jeux de stratégie ou de simulation) — tilt plus diffus, lié à la fatigue.
- Le joueur occasionnel — utilisation ponctuelle, attentes plus orientées confort.

3.2 Profils secondaires

- Streamers et créateurs de contenu — intérêt pour l'analyse en direct et le partage des données émotionnelles avec leur communauté.
- Coaches e-sport et structures professionnelles — outil d'analyse pour le suivi mental des joueurs.
- Parents et accompagnants — visibilité sur l'état émotionnel des jeunes joueurs.

4. Besoins fonctionnels détaillés

Réf.	Besoin	Critère d'acceptation
BF-01	Détecter les frappes clavier en temps réel.	Latence < 50 ms par événement.
BF-02	Détecter les boutons de manette (Xbox/PS).	Compatible avec l'API Gamepad standard.
BF-03	Calculer un score composite d'énervement.	Score normalisé entre 0 et 100, mise à jour toutes les 200 ms.
BF-04	Détecter les patterns de spam (touche répétée).	Alerte si 5+ répétitions de la même touche en moins de 3s.
BF-05	Comparer la cadence à la baseline du joueur.	Réinitialisation du seuil après 30 secondes d'observation.
BF-06	Réinitialiser les compteurs après inactivité.	Reset automatique après 3s sans frappe.
BF-07	Afficher une alerte visuelle lors d'un tilt détecté.	Pop-up avec message bienveillant, durée 4s.
BF-08	Analyser l'expression faciale via webcam.	Détection de visage + estimation des émotions (anger, stress, tension, focus).

Réf.	Besoin	Critère d'acceptation
BF-09	Proposer des conseils d'apaisement personnalisés.	Bibliothèque de 6+ messages contextuels (respiration, pause, étirement...).
BF-10	Tenir un journal des frappes et des événements.	Affichage chronologique avec timestamp et délai inter-frappe.

5. Besoins non-fonctionnels

Catégorie	Exigence	Niveau attendu
Performance	Faible empreinte CPU/RAM	< 5% CPU et < 200 Mo RAM en fonctionnement nominal.
Sécurité	Traitement local des données	Aucune transmission réseau ; analyse en mémoire uniquement.
Confidentialité	Conformité RGPD	Consentement explicite, droit de désactivation, aucun stockage persistant sans accord.
Ergonomie	Interface intuitive	Prise en main < 2 minutes, sans documentation.
Compatibilité	Multi-plateformes	Windows 10+, navigateurs Chrome/Edge/Firefox récents.
Fiabilité	Score d'énervement stable	Taux de faux positifs < 15% sur scénarios de test.
Accessibilité	Lisibilité	Contraste élevé, indicateurs visuels et textuels redondants.

6. Contraintes

6.1 Contraintes du projet académique

- Durée totale : 4 semaines (20 jours ouvrés).
- Équipe : 4 étudiants en Master 1.
- Budget pédagogique simulé : 30000 €.
- Pas d'obligation de développer une application fonctionnelle (choix de l'équipe de la réaliser).
- Utilisation des méthodes vues en cours (QQOQCP, SMART, SIPOC, SWOT, Ishikawa, WBS, RACI, PERT, Gantt).

6.2 Contraintes techniques

- Approche heuristique sans modèle d'IA complexe (faisabilité dans le délai imparti).
- Traitement 100% local (pas de cloud, pas de transmission réseau).

- Compatibilité navigateur (technologies web standards : React, API Gamepad, MediaDevices).

6.3 Contraintes réglementaires

- Respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
- Consentement explicite pour toute capture biométrique (webcam).
- Aucune donnée personnelle sensible ne doit être stockée ou transmise.

7. Livrables attendus

Livrable	Description
Expression de besoin	Le présent document.
Cahier des charges	Document de cadrage technique et fonctionnel.
Rapport de projet	Rapport détaillé de 32 pages couvrant toutes les phases.
Diagrammes méthodologiques	QOOQCP, SMART, SIPOC, SWOT, Ishikawa, WBS, RACI, PERT, Gantt, matrice des risques.
Code source applicatif	Prototype TILTSCAN (React, JavaScript) — non obligatoire mais réalisé.
Vidéo de démonstration	Capture vidéo du fonctionnement du prototype.
Support de soutenance	Présentation orale (20 min) + Q/A (10 min).

8. Critères de réussite

Le projet sera considéré comme réussi si l'ensemble des critères suivants est validé à la date de remise (28 avril 2026) :

- Tous les livrables méthodologiques sont produits, cohérents entre eux et conformes aux attentes du cours.
- Le score d'énervement est calculé selon une logique reproductible et documentée.
- Le prototype démontre la détection en temps réel sur clavier, manette et webcam.
- Le rapport de 30 pages est structuré, illustré et exploitable comme support de soutenance.
- La soutenance orale tient dans les 20 minutes imparties et répond clairement aux questions du jury.
- Le respect du RGPD est explicitement démontré dans la conception du système.

9. Hors-périmètre

Pour garantir la faisabilité du projet dans les contraintes de temps et de ressources, les éléments suivants sont explicitement exclus :

- Intégration native avec les éditeurs de jeux (Steam, Riot, Activision...).
- Modèle de machine learning entraîné sur un dataset propriétaire.
- Application mobile (iOS, Android).
- Adaptation automatique de la difficulté du jeu en cours.
- Stockage à long terme de l'historique du joueur.
- Système multi-utilisateurs ou comptes personnalisés.

10. Validation du besoin

Ce document est validé par l'équipe projet et constitue la référence pour le cadrage technique (cahier des charges) et la phase de réalisation. Toute évolution du besoin fera l'objet d'une note de modification soumise à validation collégiale.

Validé par :

- Lyes — Chef de projet
- Abderrahim — Analyste fonctionnel
- Karim — Responsable technique
- Hassan — Responsable planification

— Fin du document —